— FOLLOW-UP — TOUCHPOINT 2

TIMINING CORE: REFINAMIENTO ESTRATÉGICO

Lo que ajustamos con su feedback. Semana 5.

Recap: Workshop + Insights

CONDENSADO

20 escenarios del Workshop 1 destilados en 3 ejes + los insights con mayor convergencia.

SOBRECARGA

STOP: Data dumping, KPIs repetidos, visualización cosmética

START: Silencio como default, gestión por excepción, comprensión en <5s

FRICCIÓN

STOP: Config larga, capacitaciones inútiles, solución tardía

START: Copiloto proactivo, "qué pasó, por qué, qué hacer", cada pantalla → acción

DESCONEXIÓN

STOP: Silos Mina/Planta/Chancado, reporting sin valor, decisiones por radio

START: WhatsApp/radio/IROC integrados, romper silos, medir en USD

25/54 FUENTES
Tiempo Cero
Compresión dato→decisión

15/54 FUENTES
Geometry Gap
Espacialidad como brecha #1

12/54 FUENTES
Dashboard → Copiloto
D→A→R: detecta, analiza, recomienda

10/54 FUENTES
Demasiado Ruido
95% no requiere acción

Lo Que Escuchamos NUEVO

Del Touchpoint 1 y entrevistas con usuarios, tomamos 5 directrices claras.

TIEMPO, NO PAZ MENTAL

Carlos: “Es un mundo sin tiempo para avanzar.” Philip: “No puedo hacerle un inception de paz mental a un usuario.” El eje que validaron es **tiempo**.

MEJORAR, NO CUMPLIR

Carlos: “Muchas veces el plan sí lo cumplen. Lo que queremos es un **mejor plan** — planificación permanente.” No es adherencia ciega.

ALINEACIÓN MANDA

Carlos: “Ese último [Alineación Estratégica] está por encima de los demás.” Todo se traduce a valor de negocio — EBITDA, costos, plan.

WHATSAPP ES REAL

Carlo: “Impresionante la cantidad de toma de decisiones que ocurren vía WhatsApp.” Si CORE no está ahí, **no existe**.

CONFIANZA EN DATOS NUEVO

Juan Pablo: “Si los datos no son confiables, las decisiones tampoco.” Felipe: “Hoy no aporta.” Prerrequisito: sin confianza en la data, **nada funciona**.

Validación con usuarios

4 entrevistas con profesionales mineros y usuarios internos confirman: confianza en datos, costos visibles y facilidad de uso son los gates de adopción.

Primeras Señales de Usuarios NUEVO

4 entrevistas con profesionales mineros y usuarios internos. No son estadísticamente representativas — son **primeras señales**.

✓ LO QUE VALIDAN

IG-SYNTH-11	Curva de aprendizaje es barrera real — "facilidad de uso, acoplo, tiempo de roll-out"
IG-27	"Quiero ver plata y toneladas" — dual view desde operaciones
IG-28	Confianza en datos como gate de adopción
IG-25	4 dominios validados independientemente por Felipe Reyes

? LO QUE LEVANTAN

IG-26	P&T (Perforación y Tronadura) como dolor no mapeado
IG-30	Control ambiental como dimensión no cubierta
IG-29	Madurez digital determina impacto (solo AI, frágil)

Ninguno reestructura el framework — son preguntas abiertas para entrevistas futuras.

Insights Clave

ACTUALIZADO

Hallazgos con **peso convergente** — mencionados por múltiples fuentes y roles.

TIEMPO CERO

ERA PAZ MENTAL

El valor no es el software — es la **compresión del tiempo** entre dato y decisión. “No tengo tiempo para pensar” — el sistema ya pensó por ti.

25/65 fuentes · Convergencia máxima

DE DASHBOARD A COPILOTO

El sistema actual es un “kiosco de datos”. Lo que necesitan es un **médico operacional** que detecte, analice y recomiende.

12/65 fuentes · Patrón D→A→R

GEOMETRY GAP

La brecha #1 es la **geometría espacial**: dónde están las cosas, qué rutas son viables. Hoy se resuelve “de memoria”.

15/65 fuentes

CONFIANZA EN DATOS

NUEVO

Si los datos no cuadran con lo que ven en terreno, vuelven a la radio y al Excel. **Gate de adopción** — sin confianza, nada funciona.

3/65 fuentes · Usuarios directos

DEMASIADO RUIDO

El 95% de lo que ven **no requiere acción**. El silencio debería ser el estado default.

10/65 fuentes · Quiet UI

$ VER PLATA Y TONELADAS

NUEVO

Operadores y ejecutivos piden lo mismo: ver **ambas dimensiones** — tonelajes operativos y su traducción a impacto económico. Vista dual, no excluyente.

3/65 fuentes · Bottom-up

Visión Estratégica

ACTUALIZADO

TIEMPO CERO

El sistema comprime el camino de dato a acción: **detecta, analiza y recomienda** antes de que el operador levante la radio.

Si hay demora, no sirve. El valor es la velocidad de la decisión correcta.

EL SALTO DE MODELO

De “Kiosco de Datos” a **Médico Operacional**.

D → A → R — Detecta, Analiza, Recomienda. No hay dato sin diagnóstico, no hay diagnóstico sin prescripción.

MEJORAMIENTO CONTINUO

ERA CUMPLIR PLAN

TIMining no garantiza “cumplir el plan” — es una herramienta de **planificación permanente**.

Dos niveles: mejoramiento continuo (turno a turno) + reconfiguración estratégica (cuando el plan es incorrecto).

OBJETIVO: Mejoramiento continuo del Plan Minero = Plan de Negocio.

Pilares de Diseño ACTUALIZADO

Quiet UI

Gestión por excepción

Silencio como default. Color y sonido reservados para la anomalía. Menos ruido, más señal.

¿Necesito prestar atención?

Clear Path

Cada pantalla → acción

D→A→R: detecta, analiza, recomienda. No hay dato sin prescripción.

¿Qué debo hacer?

Time Sight

Consciencia temporal

Entender qué pasó antes para explicar lo que pasa ahora y anticipar lo que viene. No es rebobinar — es trazabilidad causal y predicción.

¿De dónde viene esto y qué sigue?

Omni Sense MULTIMODAL

Percibe · Comprende · Responde

El sistema te alcanza donde estés: WhatsApp, radio, IROC. El canal es parte de la inteligencia — el touchpoint con el usuario.

¿Dónde y cómo me llega?

presencia omnicanal

Omni Sense

CÓMO — PILARES DE DISEÑO

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Quiet UI

gestión por excepción

Clear Path

recomendador proactivo

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA

Time Sight

trazabilidad temporal

Arquitectura de Dominios

REESTRUCTURADO

Los 4 dominios **no son pares**. Alineación Estratégica envuelve a los demás — todo se traduce a valor de negocio.

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (ENVOLVENTE)

"¿Cómo mejoramos el plan?" — Todo se traduce a valor de negocio

A · Crisis	B · Anticipación	C · Asistencia
Quiet UI líder	Time Sight líder	Omni Sense líder
"Algo se rompió"	"Va a fallar"	"Procesa esto por mí"

Pilar transversal prioritario: **Omni Sense**

Confianza en Datos — prerrequisito. Si falla, nada funciona.

→ CAMBIO VS V1

~~4 dominios pares~~	AE envuelve a 3 operativos
~~"¿Cómo vamos contra plan?"~~	"¿Cómo mejoramos el plan?"
~~Multi-pilar (genérico)~~	Time Sight + Omni Sense co-lideran

VALIDACIÓN

Felipe Reyes (externo) validó los 4 dominios sin que se los dijeran. Enfatizó: "todo se puede transferir y hablar el lenguaje de dinero."

Matriz de Intensidad NUEVO

No todos los cruces pilar × dominio pesan igual. Esta matriz guía qué profundizar en diseño.

	QUIET UI	CLEAR PATH	TIME SIGHT	OMNI SENSE
AE envolvente	●●	●●	●●●	●●●
A · Crisis	●●●	●●●	●●●	●●
B · Anticipación	●○	●●	●●●	●○
C · Asistencia	●○	●●	●○	●●●

●●● Líder · ●● Presente · ●○ Secundario

CRISIS = SHOWCASE

Único dominio con 3 pilares en ●●●. **El caso #1 demuestra el sistema completo.**

OMNI SENSE: 2/4

Líder en C + co-líder en AE. Presencia en los 4 dominios.

CELDA VACÍA

Quiet UI × Asistencia: el usuario busca al sistema, no necesita silencio.

Moodboards: Pilar × Dominios

NUEVO ENFOQUE

Cada pilar se expresa de forma distinta según el dominio. Las 4 slides siguientes exploran **cómo se ve cada pilar** aplicado a los 4 dominios.

No todos los cruces son igual de fuertes — los cruces débiles se marcan explícitamente.

Quiet UI

Líder en Crisis. Silencio cromático, gestión por excepción.

Clear Path

Presente en todos. Recomendación D→A→R con opciones e impacto.

Time Sight

Líder en Anticipación + AE. Trazabilidad causal y predicción.

Omni Sense

Líder en Asistencia + AE. Touchpoint multimodal.

Lectura

Cada slide siguiente muestra un pilar cruzado contra los 4 dominios. **Contenido visual pendiente** — los contenedores están listos para llenar con moodboards, atributos y wireframes.

🔇 Quiet UI × Dominios

Gestión por excepción — silencio como default, señal solo cuando hay que actuar.

●●● × CRISIS

Moodboard pendiente: consola acromática, color = acción, zero noise

●○ × ANTICIPACIÓN

Cruce débil — en anticipación el sistema habla más que calla. Quiet UI aplica como filtro de falsas alarmas.

●○ × ASISTENCIA

Cruce mínimo — el usuario busca al sistema, no necesita silencio. Quiet UI casi no aplica aquí.

●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: reportes ejecutivos limpios, solo excepciones visibles

Quiet UI × Crisis

●●● LÍDER

Quiet UI

Crisis "Algo se rompió"

Silencio cromático. Consola acromática — color solo en anomalía.

Escalamiento por excepción. Umbrales, no ruido.

Si ves color, actúa.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Quiet UI × Alineación

●● PRESENTE

Quiet UI

Alineación Estratégica

Reportes ejecutivos limpios. Solo excepciones visibles.

Dashboard CFO sin ruido — KPIs clave, no data dump.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Dominios

Cada pantalla → acción. Recomendaciones con opciones A/B/C e impacto cuantificado.

●●● × CRISIS

Moodboard pendiente: ruta más rápida vs más segura, impacto en tiempo/costo, D→A→R en crisis

●● × ANTICIPACIÓN

Moodboard pendiente: próxima mejor acción preventiva, ventana de oportunidad

●● × ASISTENCIA

Moodboard pendiente: copiloto conversacional, respuesta directa con paso siguiente

●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: recomendación de re-planificación, trade-offs con impacto en EBITDA

●●● LÍDER

Clear Path

Crisis "Algo se rompió"

Ruta A vs ruta B vs ruta C — con impacto cuantificado en tiempo y costo.

D→A→R en modo urgencia. Prescripción inmediata.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Anticipación

●● PRESENTE

Clear Path

Anticipación "Va a fallar"

Próxima mejor acción preventiva. Ventana de oportunidad antes de la falla.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Asistencia

●● PRESENTE

Clear Path

Asistencia "Procesa esto"

Copiloto conversacional. Respuesta directa con paso siguiente.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Clear Path × Alineación

●● PRESENTE

Clear Path

Alineación Estratégica

Recomendación de re-planificación.
Trade-offs con impacto en EBITDA.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Time Sight × Dominios

Consciencia temporal — entender de dónde viene el problema, qué pasa ahora, qué puede pasar después.

●●● × CRISIS

Moodboard pendiente: análisis forense, cadena causal visual, qué pasó → por qué → qué sigue

●●● × ANTICIPACIÓN

Moodboard pendiente: degradación progresiva, ventana de acción, predicción con probabilidad

●○ × ASISTENCIA

Cruce débil — en asistencia el foco es la respuesta inmediata, no la línea temporal. Time Sight aporta contexto pero no lidera.

●●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: desviación continua del plan, tendencias estructurales, re-planificación basada en historia

●●● LÍDER

Time Sight

Crisis "Algo se rompió"

Análisis forense. Cadena causal visual — qué pasó, por qué, qué sigue.

Post-mortem en tiempo real.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

●●● LÍDER

Time Sight

Anticipación "Va a fallar"

Degradación progresiva. Ventana de acción antes de la falla.

Predicción con rango de probabilidad.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

●●● LÍDER

Time Sight

Alineación Estratégica

Desviación continua del plan.
Tendencias estructurales.

Re-planificación basada en historia y proyección.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

"📍" Omni Sense × Dominios

El touchpoint multimodal — el sistema te alcanza donde estés: WhatsApp, radio, IROC, dashboard.

●● × CRISIS

Moodboard pendiente: alerta correcta a la persona correcta, triaje de radio, escalamiento dirigido

●○ × ANTICIPACIÓN

Cruce débil — anticipación es más analítica que comunicacional. Omni Sense aporta como canal de notificación preventiva.

●●● × ASISTENCIA

Moodboard pendiente: push contextual por turno/zona/perfil, interfaz multimodal voz/foto, manos libres

●●● × ALINEACIÓN

Moodboard pendiente: narrativa ejecutiva AI, reporte proactivo a CFO, traducción op→financiera entregada al canal correcto

Omni Sense × Crisis

●● PRESENTE

Omni Sense

Crisis "Algo se rompió"

Alerta a quien tiene que accionar, no a todos.

Triaje de radio automático. Escalamiento dirigido.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here

Omni Sense × Asistencia

●●● LÍDER

Omni Sense

Asistencia "Procesa esto"

Push contextual por turno, zona y perfil.

Interfaz multimodal: voz en cabina, foto para identificar equipo. Manos libres.

IMG / WIREFRAME / REF

MOODBOARD PENDIENTE

drop visual here